

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] 초고속 전력통신망 운영환경 개선

관 계 부 서 : 광주전남본부 전력사업처 ICT운영부

모 범 직 원 : 광주전남본부 전력사업처 ICT운영부 대리 ☆%*

내 용

위 직원은 2023년 8월부터 2025년 6월까지 광주전남본부 ICT운영부에서 초고속 전력통신망 구축 및 운영 업무를 수행하며 고품질 ICT서비스를 제공하고 무중단 운영에 크게 기여하였다.

특히 업무망, 인터넷망 등 ICT서비스를 수용하여 사업소에 제공하는 초고속 전력통신망 운영환경 개선 방안을 발굴하여 시범 적용하였고, 그 유효성을 입증하며 아이디어 제안 및 실시 제안을 통해 전사확대 되어 전사 전력통신망 운영 안정성 향상에 크게 이바지 하였다.

전력통신망 안정적 운영에 있어서 가장 중요한 요소는 대국 광전송설비간 광수신레벨이 기준 범위 내로 유지되는 것이다. 이 광수신레벨의 감쇄 계수는 일반적으로 0.22dB/km(1550nm 기준) 수준으로 이를 통해, 대국 간 거리에 따라 광수신레벨의 정상 범위를 계산할 수 있다.

1. 개선 배경

위 직원은 초고속 전력통신망 설비 정기점검(1회/연)을 수행하면서 장성, 담양지사 등 다수 개소에서 대국간 광수신레벨이 정상 범위에서 벗어난 것을 확인하였다. 광섬유고장점측정기를 활용하여 고장점을 분석한 결과, 광점퍼코드 트레이가 송수신부 하단에 위치함에 따라 광점퍼코드 자체 하중으로 인한 광케이블 꺾임이 발생하는 문제점을 확인하였다.

2. 개선 내용

개선 방안으로 광송수신부 인입 광점퍼코드의 트레이를 광송수신부 상단으로 이설하여 광케이블 곡률반경(광케이블 외경의 20배)을 확보하여 꺾임을 해소하는 방안을 도출하였고, 장성, 담양지사 및 본부직할에 시범 적용 결과 개소당 평균 2.8dBm 이상의 광수신레벨을 개선하여 유효성을 확인하였다.

[그림 1] 개선 전·후 트레이 위치 비교

랙 구성도	As-Is	To-Be
익명화	익명화	익명화

[그림 2] 개선 전·후 광점퍼코드 꺾임 비교

As-Is	To-Be
익명화	익명화

[표 1] 초고속 전력통신망 운영 개선(시범적용) 전·후 광수신레벨 변화

개소	포트	거리	As-Is	To-Be	개 선	비 고
익명화	P13	80km	-13.6dBm	-11.7dBm	-1.9dBm	
	P17	80km	-14.2dBm	-11.0dBm	-3.2dBm	
익명화	P17	80km	-15.0dBm	-11.6dBm	-3.4dBm	
익명화	P1	80km	-13.3dBm	-10.3dBm	-3.0dBm	

3. 아이디어 제안, 실시 제안 등 적극업무 추진

위 시범 적용 결과를 토대로 광주전남본부 35개소를 대상으로 확대 시행하고, 아이디어 제안(채택) 및 실시 제안 등 적극업무를 추진하였다. 그 결과 해당 개선 방안이 전사확대 시행되었으며, 신규 전력통신망 설비의 규격 제정 등 전사 초고속 전력통신망 안정적 운영을 통한 고품질 ICT서비스 제공에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.